

Database

Summary Session 4



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос

?

Что такое ограничения (constraints)?



Ограничения (constraints)

Это значения, которые можно вводить в столбцы, определяются специальными условиями.

Типы ограничений

PRIMARY KEY

UNIQUE

NOT NULL

DEFAULT

CHECK

Экспресс-опрос

?

Что такое PRIMARY KEY?



PRIMARY KEY

Это ограничение, которое указывает, что столбец или комбинация столбцов уникально идентифицируют каждую строку в таблице.



AUTO_INCREMENT

Это специальное свойство, которое используется в базах данных для автоматического увеличения значения в столбце при добавлении новых записей.

Экспресс-опрос

?

Какие строковые функции вы помните?

Строковые функции



UNIQUE

Обеспечивает уникальность значений в столбце или комбинации столбцов.

NOT NULL

Указывает, что столбец не может содержать NULL значения.

Строковые функции



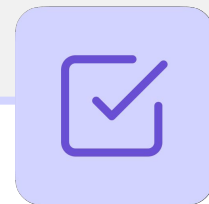
DEFAULT

Задаёт значение по умолчанию для столбца, если явно не указано другое значение при вставке новой строки.

CHECK

Указывает условие, которое должно быть выполнено для значений в столбце.

Общий шаблон создания таблицы



```
CREATE TABLE TableName  
  ( Column1 DataType Constraints,  
    Column2 DataType Constraints,  
    Column3 DataType Constraints, ...)
```

Экспресс-опрос

?

Что такое оператор UPDATE?



Оператор UPDATE

Это оператор, который используется для изменения существующих записей в таблице.


```
UPDATE TableName
SET Column1 = NewValue1, Column2 = NewValue2,
...
WHERE SomeCondition;
```

- **TableName** — имя таблицы, в которой вы хотите обновить данные.
- **Column1, Column2, ...** — имена столбцов, значения которых вы хотите изменить.
- **NewValue1, NewValue2, ...** — новые значения для этих столбцов.
- **SomeCondition** — условие, которое определяет, какие строки будут обновлены.

Оператор UPDATE

Основные источники и методы внесения данных

Импорт данных из внешних файлов

Часто данные в базу данных импортируются из внешних файлов, таких как CSV, Excel, XML или JSON.

Ввод данных через формы и пользовательские интерфейсы

Веб-приложения и другие пользовательские интерфейсы часто позволяют пользователям вводить данные через формы.

Внесение данных через программные интерфейсы (API)

API позволяют автоматически передавать данные между системами без необходимости ручного ввода.

Данные из других баз данных

Иногда данные копируются из одной базы данных в другую.

Почему данные не вносятся вручную

Эффективность и
масштабируемость

Ошибки и точность

Интеграция систем

Обновления и
поддержка

Связь между Python, SQL и BI-инструментами

Python: Загрузка данных в базу данных с помощью Python и API

- Сбор данных
- Обработка данных
- Загрузка данных

SQL (Structured Query Language)

- Хранение данных
- Запрос данных
- Обновление данных

BI (Business Intelligence) инструменты

- Визуализация данных
- Анализ данных
- Отчеты и дашборды

Процесс загрузки данных

1. Загрузка данных в базу данных с помощью Python

Получение данных

Обработка данных

Загрузка в базу данных

Процесс создания витрины

2. Создание витрины данных в базе данных

Создание витрины

Агрегация и трансформация

Процесс загрузки данных

3. Подключение BI-инструмента для визуализации

Подключение к базе
данных

Создание отчетов и
визуализаций

Обновление данных

Экспресс-опрос

?

Что такое оператор UPDATE?



Оператор UPDATE

Это оператор, который используется для изменения существующих записей в таблице.

Экспресс-опрос

?

Что такое представление (View)?



Представление (View)

виртуальная таблица, которая создается на основе результатов SQL-запроса.

Необходимость представлений



Упрощение сложных запросов



Повышение безопасности



Упрощение доступа к данным

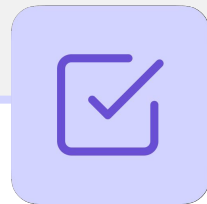


Изоляция данных



Поддержка совместимости

Вычислить общую стоимость каждого товара



```
CREATE VIEW view_name AS  
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition;
```



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание

1. Создайте таблицу products со следующими столбцами и ограничениями:
 - `product_id` — тип `INT`, автоинкремент, первичный ключ.
 - `product_name` — тип `VARCHAR(100)`, не может быть пустым.
 - `category` — тип `VARCHAR(50)`, значение по умолчанию — 'General'.
 - `price` — тип `DECIMAL(8, 2)`, не может быть отрицательным, добавьте ограничение `CHECK (price >= 0)`.
 - `stock_quantity` — тип `INT`, не может быть отрицательным.
 - `supplier_id` — тип `INT`, может быть `NULL`, указывает на поставщика продукта.

2. Заполните таблицу products 5 строками данных.

3. Измените значение в таблице, например, уменьшите количество на складе для продукта с `product_id = 1`

Задание

4. Создайте представление `product_overview`, которое будет содержать следующие данные:
 - `product_name` — название продукта.
 - `category` — категория продукта.
 - `stock_value` — расчетная стоимость запасов (произведение `price` и `stock_quantity`).
 - `stock_status` — строка "Low Stock", если `stock_quantity` меньше 20, и "In Stock" в противном случае.

5. Вам необходима таблица с данными о мониторинге основных показателей здоровья. Подумайте какие столбцы и с какими ограничениями вы будете использовать. Создайте такую таблицу и заполните ее тремя тестовыми строками. Обсудите результаты с коллегами.



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Подключитесь к своей базе данных созданной на уроке.
2. Создайте таблицу, которая отражает погоду в Вашем городе за последние 5 дней и включает следующее столбцы.
 - Id - первичный ключ, заполняется автоматически
 - Дата - не может быть пропуском
 - Дневная температура - целое число, принимает значения от -30 до 30
 - Ночная температура - целое число, принимает значения от -30 до 30
 - Скорость ветра - подумайте какой тип данных и ограничения необходимы для этого столбца.
3. Заполните таблицу 5 строками - за последние 5 дней.

Домашнее задание

4. Увеличьте значения ночной температуры на градус если скорость ветра не превышала 3 м/с.
5. На основе полученной таблицы создайте представление в своей базе данных - включите все строки таблицы и дополнительно рассчитанные столбцы.
 - Средняя суточная температура - среднее арифметическое между ночной и дневной температурами
 - Столбец на основе скорости ветра - если скорость ветра не превышала 2 м/с то значение 'штиль', от 2 включительно до 5 - 'умеренный ветер', в остальных случаях - 'сильный ветер'.
6. Отформатируйте стиль написания запросов.
7. Сохраните запросы в виде файла с расширением .sql и загрузите на платформу.



ВОПРОСЫ



Заключение

